Corso AI: Esercizio di comprensione del testo

- Descrivere con un linguaggio formale (per es. una formula algebrica o una formula logica) il significato delle seguenti affermazioni:

1) *Tutti i **libri** sono **di storia** (Tutti i libri sono libri di storia)*
2) *Non tutti i libri sono di architettura*
3) *I libri nuovi e i libri rari sono molto costosi*
4) *Alcuni libri sono rari*
5) *Nessun libro di architettura è usato*
6) *Solo pochi **libri** costano più dei **saggi** di **architettura***
7) *Un libro di architettura è bello*
8) *Un libro che costa 2000 euro è di cinema*
9) *Due libri di cinema sono esposti allo scaffale 5*
10) *Solo due libri di cinema sono esposti nello scaffale 5*

- Vedremo che alcune frasi avrebbero potuto essere implementate in SQL e come?

Soluzione es. 1

*1) Tutti i **libri** sono **di storia***

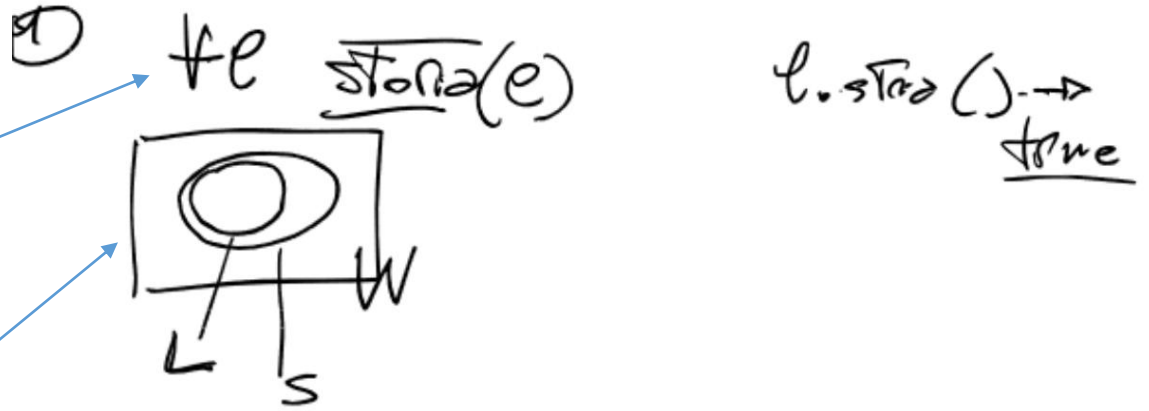
Dunque anzitutto la frase è equivalente a

Tutti i libri sono libri di storia

Non basta utilizzare una variabile l per rappresentare la predicazione di ***libro()***

Quindi la prima soluzione è sbagliata/incompleta

In realtà il mondo *W* descritto ha due insiemi *L* (i libri) e *S* (i libri di storia) che la frase 1) ci dice essere in questa relazione



La soluzione più precisa è dunque:

$$\forall x \quad libro(x) \Rightarrow storia(x)$$

Per enfatizzare che «*essere di storia*» è una proprietà di tutti i libri possiamo usare una proprietà esplicita (come *topic(_,_)*) che è più generale, che fornisce quindi la risposta alternativa:

$$\forall x \quad libro(x) \Rightarrow topic(x, \text{"storia"})$$

Soluzione es. 1 (osservazioni)

- La frase 1 ci direbbe quindi (almeno)

$$\forall x \; libro(x) \Rightarrow storia(x)$$

$$\forall x \; libro(x) \Rightarrow topic(x, \text{"storia"})$$

- Ma poichè ogni «*libro di storia*» è anche un «*libro*»,

$$L = \{ x \in W \mid libro(x) \}$$

e quindi vale

$$\forall x \; storia(x) \Rightarrow libro(x)$$

Dunque dalla frase (1) e dalla proprietà segue:

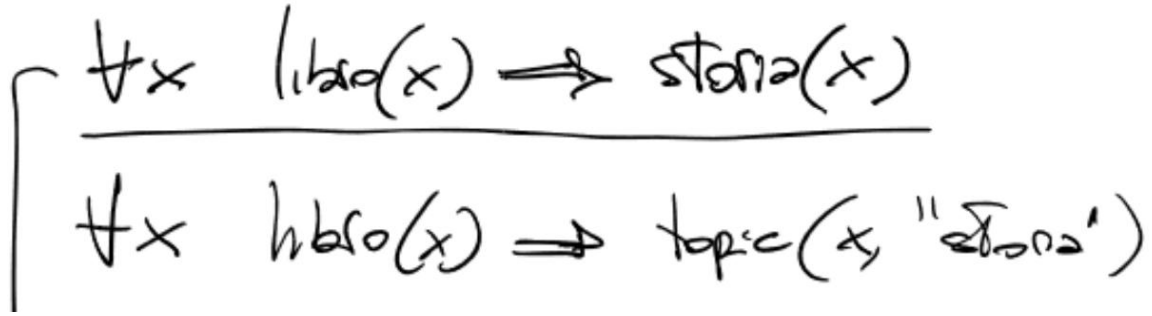
$$\Rightarrow \forall x \; storia(x) \Leftrightarrow libro(x)$$

e cioè («libro» e «libro di storia» divengono sinonimi):

$$L = LS$$

Soluzione es. 1 (Prolog)

- Dal punto di vista della formula corrispondente alla frase 1 dunque



- La traduzione in Prolog è quindi:

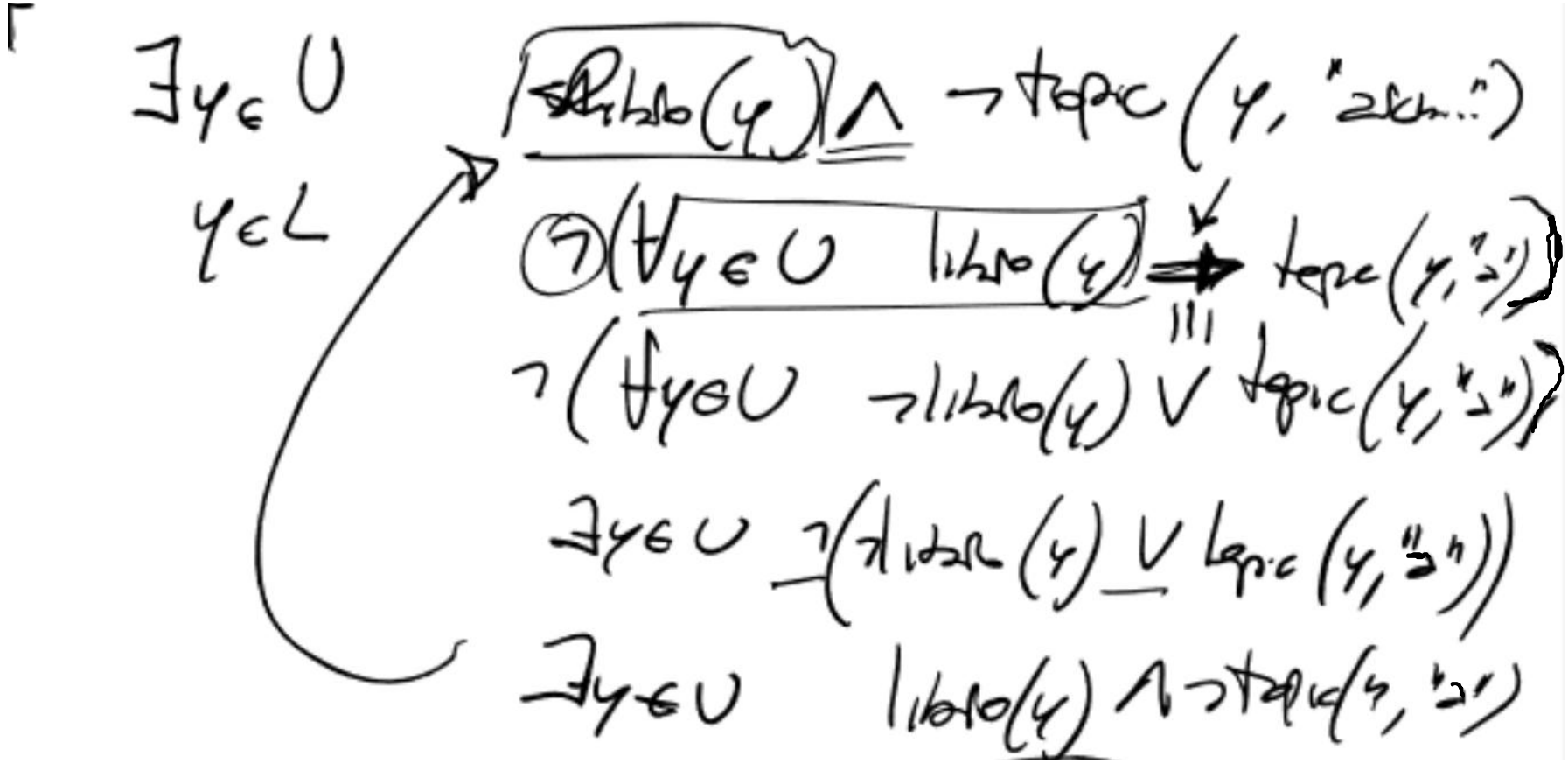
```
storia(X) :- libro(X).
```

oppure

```
topic(X, "storia") :- libro(X).
```

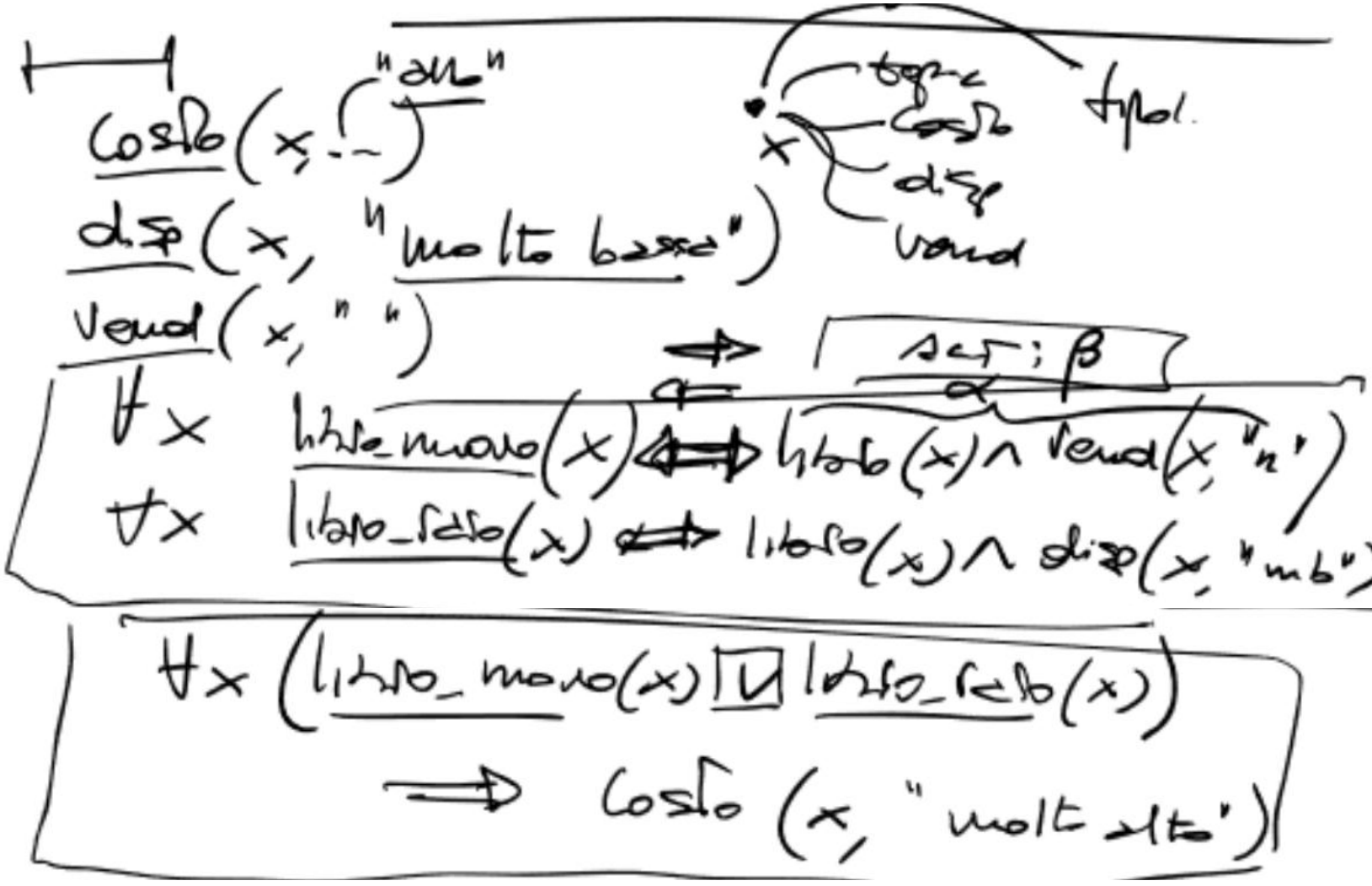
Altre frasi

- *Non tutti i libri sono di architettura*

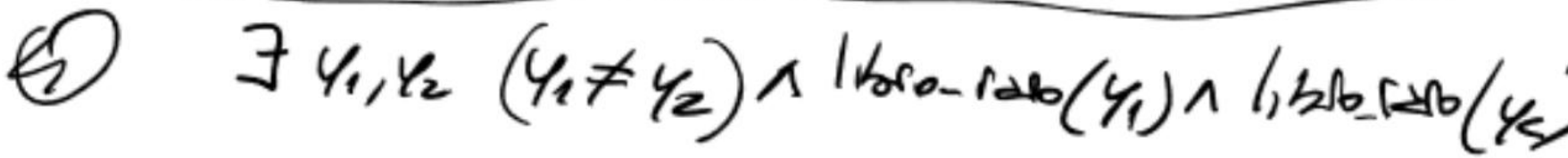


Altre frasi

- *3 - I libri nuovi e i libri rari sono molto costosi*



- *4 - Alcuni libri sono rari*



Altre frasi

*(6) Solo pochi **libri** costano più dei **saggi** di **architettura***

